35

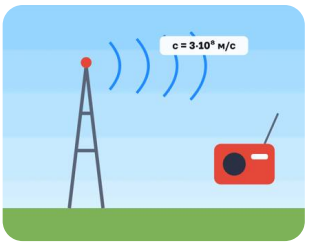
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Аналогты-сандық түрлендірулер. Байланыс арналары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен 5G интернет, сандық теледидар және смартфон – бәрі «цифрлық»? Аналогты сигналдың кемшілігі неде?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Аналогты сигнал	**А.** Шуға төзімділік, сығу, шифрлау, қателерді түзету.
2. АСТ	**Б.** Үздіксіз; сандық – дискретті мәндер тізбегі (0 және 1).
3. Байланыс арналары	**В.** Сымдық, оптоталшық, радио, спутник.
4. Сандық артықшылығы	**Г.** Дискреттеу (жиілігі > $2v_{max}$ – Котельников/Найквист теоремасы) + кванттау (биттер).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Модуляция дегеніміз:**
   - (A) Жоғары жиілікті тербеліске дыбыс сигналын «жүктеу»
   - (B) Сигналды күшейту
   - (C) Антеннаны бұру
   - (D) Толқынды жұту

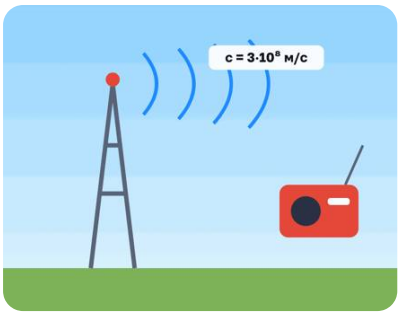
2. **Детекторлау дегеніміз:**
   - (A) Жиілікті арттыру
   - (B) Антеннаны жерлендіру
   - (C) Модуляцияланған сигналдан дыбыс сигналын бөліп алу
   - (D) Сигналды тарату

3. **Радиолокация неге негізделген?**
   - (A) Дыбыстың сынуына
   - (B) Фотоэффектіге
   - (C) Радиотолқынның шағылуына
   - (D) Жарықтың дисперсиясына

4. **Цифрлық сигналдың артықшылығы:**
   - (A) Энергия жұмсамайды
   - (B) Антенна қажет емес
   - (C) Бөгеуілге төзімді
   - (D) Әрқашан үлкен көлем

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Аналогты мен сандық сигналдың айырмашылығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Дауыс (v_{max} = 4 кГц) үшін ең аз дискреттеу жиілігі? 8 бит кванттауда неше деңгей?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

1 минуттық CD сапалы музыка неше МБ? Неліктен MP3 әлдеқайда аз орын алады?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §18; 2 есеп.
- B Смартфон камерасының бит тереңдігін зерттеу.
- C Қазақстандағы цифрлық телевизия туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Аналогты-сандық түрлендірулер. Байланыс арналары

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: Аналогты – үздіксіз, сандық – дискретті.

В деңгейі: 8 кГц; 256 деңгей.

С деңгейі: ≈ 10,6 МБ; MP3 – есту қабылдауына негізделген сығу.